

盐类水解的应用

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、不定项选择题

- D** 1. 把 AlCl_3 溶液蒸干并充分灼热，最后得到的固体最有可能是 (**D**)
 A. $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ B. AlCl_3 C. $\text{Al}(\text{OH})_3$ D. Al_2O_3
- D** 2. 室温下，0.1 mol/L 的 XCl 、 YCl 、 ZCl 三种盐溶液的 pH 分别为 4、5、6，则 XOH 、 YOH 、 ZOH 三种碱的强弱顺序为 () **↑ 最强 (水解最强)**
 A. $\text{XOH} > \text{YOH} > \text{ZOH}$ B. $\text{YOH} > \text{XOH} > \text{ZOH}$
 C. $\text{ZOH} > \text{XOH} > \text{YOH}$ **D** $\text{ZOH} > \text{YOH} > \text{XOH}$
- B** 3. 在 pH 都等于 9 的 NaOH 和 CH_3COONa 两种溶液中，由水产生的 OH^- 的浓度分别为 a mol/L 和 b mol/L，则 a 和 b 的关系是 () **抑 10^{-1} 促 10^{-5}**
 A. $a > b$ **B** $a = 10^{-4}b$ C. $b = 10^{-4}a$ D. $a = b$
- AD** 4. 常温下，下列关于醋酸及醋酸盐的说法不正确的是 ()
~~A~~ 纯水中逐滴加入冰醋酸后， K_w 减小 **不变**
 B. CH_3COONa 溶液呈碱性，说明 CH_3COOH 是弱酸 **✓ 有弱才水解**
 C. 铁与稀硫酸反应时，加少量醋酸钠固体， H_2 的生成速率减小 **✓**
~~A~~ 将 CH_3COONa 溶液小火蒸干，不能得到 CH_3COONa 晶体 **CH_3COOH 无法从 NaOH 中逸去**
- BD** 5. 为了除去 MgCl_2 酸性溶液中的 Fe^{3+} ，可在加热搅拌的条件下加入一种试剂，过滤后，在向滤液中加入适量的盐酸，这种试剂是 ()
~~A~~ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ **B** MgO **✓** ~~A~~ Na_2CO_3 D. MgCO_3 **✓**
- D** 6. 下列有关水解应用的说法中不正确的是 ()
 A. 用纯碱溶液去油污 **✓**
 B. 明矾溶于水形成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体能吸附水中悬浮物，可用于水的净化 **✓**
 C. 古人使用草木灰浸取液洗衣服与盐类水解原理有关 **✓**
 D. 泡沫灭火器中常使用的原料是碳酸钠和硫酸铝 **✓**
- C** 7. NH_4Cl 溶液中放入镁粉能放出 H_2 和 NH_3 ，产生这种现象的原因是 ()
~~A~~ 金属镁把 NH_3 置换出来 **$\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ 和 Mg 反应生成 H_2**
~~A~~ 镁具有强还原性， NH_4^+ 具有氧化性，发生氧化还原反应
 C. 因为 NH_4^+ 水解后溶液显酸性， Mg 与 H^+ 反应放出 H_2 ，平衡向正反应方向移动 **✓**
~~A~~ 因为 Mg 与水反应，生成的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 与 NH_4Cl 反应

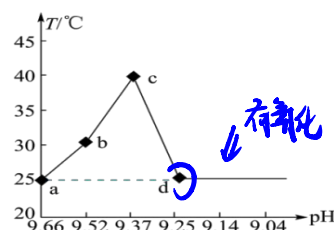
BD 8. 对 0.1 mol/L Na_2SO_3 溶液先升温, 后降温, 溶液的 pH 与温度关系如图所示。下列说法正确的是 ()

A. a, d 点溶液的 pH 不同原因可能是水的离子积不同 $\times$

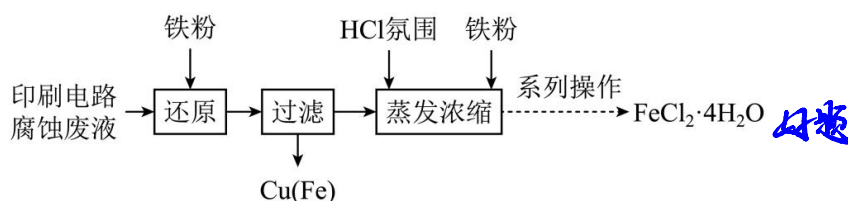
B. abc 段 pH 减小的原因是 SO_3^{2-} 被空气中的氧气氧化 $\checkmark$

C. cd 段 pH 减小只因降温抑制了 SO_3^{2-} 的水解引起 $\times$

D. a 点溶液中, $c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{HSO}_3^-) > c(\text{H}_2\text{SO}_3)$ $\checkmark$



C 9. 实验室从印刷电路腐蚀废液中回收 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 Cu 的流程如下:



已知印刷电路腐蚀废液中主要成分为 FeCl_2 、 FeCl_3 、 CuCl_2 。下列说法错误的是 (C)

A. “过滤”后, 可用 KSCN 检验滤液中是否含有 Fe^{3+} $\checkmark$

B. HCl 的作用是防止 Fe^{2+} 水解, 铁粉的作用是防止 Fe^{2+} 被氧化 $\checkmark$

C. “蒸发浓缩”过程中, 待溶液中出现大量晶体时停止加热 $\times$

D. 已知“系列操作”中第一步为趁热过滤, 其目的是防止 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 析出 $\checkmark$

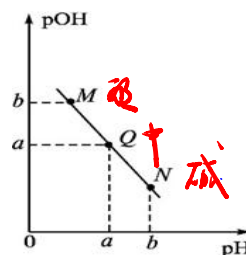
C 10. 某温度下, 向一定体积 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液中逐滴加入等浓度的 NaOH 溶液, 溶液中 pOH { $\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-]$ } 与 pH 的变化关系如图所示, 则 ()

A. M 点所示溶液导电能力强于 Q 点 $\times$

B. N 点所示溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+)$ $\times$ $\text{Na}^+ + \text{H}^+ = \text{Ac}^- + \text{OH}^-$

C. M 点和 N 点所示溶液中水的电离程度相同 $\checkmark$

D. Q 点消耗 NaOH 溶液的体积等于醋酸溶液的体积 $\times$



二、填空题

11. 相同物质的量浓度的下列溶液: ① NaHCO_3 (碱性); ② Na_2CO_3 (碱性); ③ NH_4Cl (酸性); ④ NaHSO_4 (酸性); ⑤ NaCl (中); ⑥ H_2SO_4 (酸);

⑦ NaOH 。pH 由大到小的顺序是 ⑦②①⑥/③④⑤ (填序号)。
碱性由强到弱

12. 电解质的水溶液跟日常生活、工农业生产和环境保护息息相关, 请按要求填空。

(1) Al_2S_3 无法在水溶液中制备, 原因是: $2\text{Al}^{3+} + 3\text{S}^{2-} + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}_2\text{S} \uparrow$ (离子方程式解释)。

(2) 要除去 CuCl_2 溶液中少量的 FeCl_3 可以选择的除杂试剂有: BD。

$\times$ A. NaOH

$\checkmark$ B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$

$\times$ C. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

$\checkmark$ D. $\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$

调. CuCl_2

(3) 从 MgCl_2 溶液中得到 MgCl_2 固体的操作是在 HCl 的气流中加热。

(4) 蒸干并灼烧 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液, 得到的产物是 CaCl_2 (填化学式)。

(5) 相关弱酸的电离平衡常数见表, 回答下列问题:



弱酸或弱碱	HCN	H ₂ CO ₃	H ₂ SO ₃
K _a	6.2×10 ⁻¹⁰	K _{a1} =4.2×10 ⁻⁷ K _{a2} =4.8×10 ⁻¹¹	K _{a1} =10 ^{-1.85} K _{a2} =10 ^{-7.20}

HCN 弱于 HCO₃⁻ 下一步

①25℃时，向 NaCN 溶液中通入少量 CO₂，反应的离子方程式为 $CN^- + H_2O + CO_2 = HCN + HCO_3^-$

②下列措施中能使醋酸的水溶液中 c(CH₃COO⁻) 增大的同时 c(H⁺) 减小的是 AC (填标号)。

A. 加入 CH₃COONa 固体 ✓

~~B. 加入固体 NaHSO₄~~

C. 加入 NaCN 固体 ✓

~~D. 升高温度~~

(6) 常温下，pH=12 的 NaOH 溶液与 pH=3 的 H₂SO₄ 溶液按体积比为 1:9 混合，所得溶液的 pH 值

为 10。(近似认为酸碱总体积就是混合液体积) $\frac{10^{-2} \times 1 - 10^{-3} \times 9}{1+9} = \frac{1 \times 10^{-3}}{10} = 10^{-4} \text{ mol/L OH}^-$

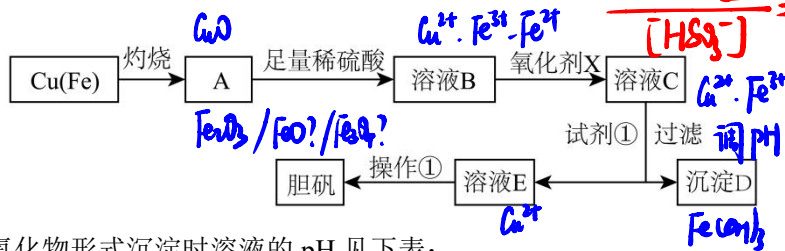
(7) 常温下，Na₂SO₃ 溶液中通入 SO₂ 至恰好呈中性，对此此时溶液中的离子浓度排序

$[Na^+] > [HSO_3^-] > [SO_3^{2-}] > [H^+] = [OH^-]$

看到中性写电荷守恒



13. 下图是利用废铜屑（含杂质铁）制备胆矾（硫酸铜晶体）的流程。



部分正离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的 pH 见下表：

沉淀物	Fe(OH) ₃	Fe(OH) ₂	Cu(OH) ₂
开始沉淀	2.7	7.5	4.4
完全沉淀	3.7	9.7	6.7

$$\frac{[H^+][SO_3^{2-}]}{[HSO_3^-]} = \frac{10^{-7} \times [SO_3^{2-}]}{[HSO_3^-]} = 10^{-7.2}$$

$$\frac{[SO_3^{2-}]}{[HSO_3^-]} = 10^{-0.2} = 0.63$$

$$[SO_3^{2-}] < [HSO_3^-]$$

(1) 溶液 B 中含有的金属离子有 Cu²⁺, Fe³⁺, Fe²⁺ (填离子符号)。

(2) 下列物质中可以做氧化剂 X 的是 BD (不定项)。

A. NaClO

☒ B. H₂O₂

C. KMnO₄

☒ D. O₂

(3) 试剂①可通过调节 pH 除去 Fe³⁺。沉淀 D 的化学式为 Fe(OH)₃，试剂①可以选择 Ca(OH)₂ (填化学式)，操作时需控制 pH 值的范围为 3.7~4.4 (3.7, 4.4)

(4) 写出实验室配制 FeCl₃ 溶液的方法：将 FeCl₃ 溶于浓盐酸，并稀释到对应浓度。

(5) 溶液 E 经过操作①可得到胆矾，操作①为 蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤、干燥。